

Задача: "Перегорание лампочки  
накаливания".

Ларионов Станислав Александрович  
Доре Чойган Начын оглу  
Батанин Артём Александрович

6 октября 2026 г.

## Содержание

|     |                                               |   |
|-----|-----------------------------------------------|---|
| 1   | Задача                                        | 3 |
| 2   | Теоретическое предположение                   | 3 |
| 3   | Как проверить на практике                     | 4 |
| 4   | Проектировка испытательной устновки           | 4 |
| 4.1 | Разработка программного обеспечения . . . . . | 5 |
| 5   | Проведение Эксперимента и результаты          | 7 |
| 6   | Вклады авторов                                | 7 |

## 1 Задача

Объяснить явление одномоментного перегорания спирали лампы накаливания и провода в цоколе. Выяснить причины возможного взрыва лампы при перегорании. Каким образом лампа может перегореть в двух местах одновременно. В каких случаях при перегорании вольфрамовой нити лампы провод цоколя может уцелеть?

Рис. 1: Разрыв спирали



## 2 Теоретическое предположение

Со временем вольфрамовая спираль истончается, часть металла испаряется. во время истончения спирали локально возрастает сопротивление на том участке, который готов перегореть в ближайшее мгновение из-за возрастания напряжения. В месте разрыва образуется электрическая дуга. Сопротивление дуги кратно ниже сопротивления вольфрама, из-за чего сила тока резко увеличивается. Т.к. спираль в этот момент продолжает гореть, длина дуги увеличивается, вследствие чего сила тока возрастает ещё больше. Если сила тока достигает критического (для

контактов, подводящих ток от цоколя к нити) значения, эти контакты перегорают.

### 3 Как проверить на практике

Для проверки на практике нужно зафиксировать увеличение силы тока в момент перегорания нити

### 4 Проектировка испытательной уствновки

Будем использовать автомоильные лампы накаливания (12в). Подача напряжения - с блока питания 12в 24 ватт,коммутаци сигнала через реле. Измерение значений и управление установкой будет осуществлять микроконтроллер stm32f411ceu6. Он обладает 10 битным ацп который в нашем эксперименте производил выборку 5000 раз в секунду. Мы будем измерять силу тока, протекающего через лампу (используя шунтирующий резистор) и интенсивность излучения лампы через фотодиод BWP34 с малым временем реакции. Модуль реле генерирует высокочастотные помехи на линии 5в в момен переключения. Для минимизации помех на линии 5в добавлен RC фильтр с низкой резонансной частотой. Электрическая схема испытательной установки представлена на [рис. 2](#).

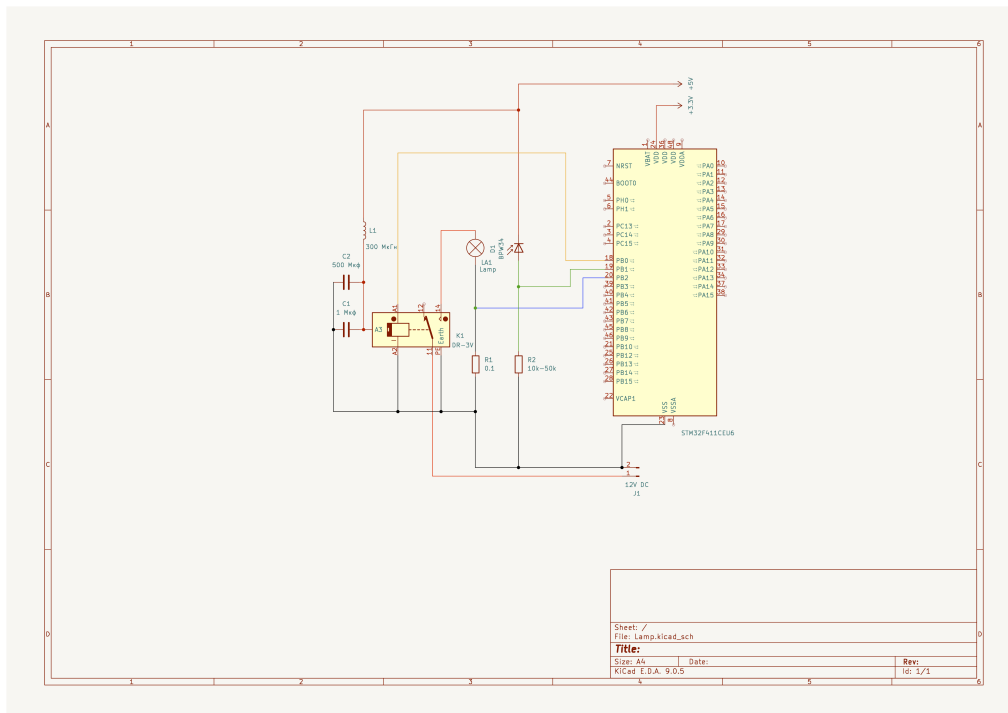


Рис. 2: Схема испытательной установки.

Логика проведения эксперимента:

- Микроконтроллер открывает реле - ток начинает течь через лампочку;
- Микроконтроллер начинает производить выборку значений с 0 и 1 канала ацп и записывать их в буфер.
- После выборки достаточного числа значений реле закрывается, данные через serial port отправляются на ПК.

## 4.1 Разработка программного обеспечения

Для выполнения измерений было разработано ПО для микроконтроллера stm32f411 и для компьютера. Микроконтроллер управляет реле, сохраняет выборки в буфер и отправляет их на компьютер по serial port. ПО для него было сделано на языке с++. (Лежит в папке репозитория stm32code)

- Отображение графического интерфейса

- Обмен командами управления с платой
- хранение данных, построение графиков
- Анализ данных

ПО для ПК состоит из следующих программ(папка python-code)

- pult - программа для управления установкой, сохранения файлов и изменения
- grafic - программа для построения графиков и перевода значений из битов ацп в напряжение, которое было на входе в ацп
- noise-analyser - программа для анализа статистической неопределенности на основе измерений без лампочки. (оценки влияния тепловых шумов ацп, влияния помех, генерируемых реле при переключении, и электромагнитных полей)

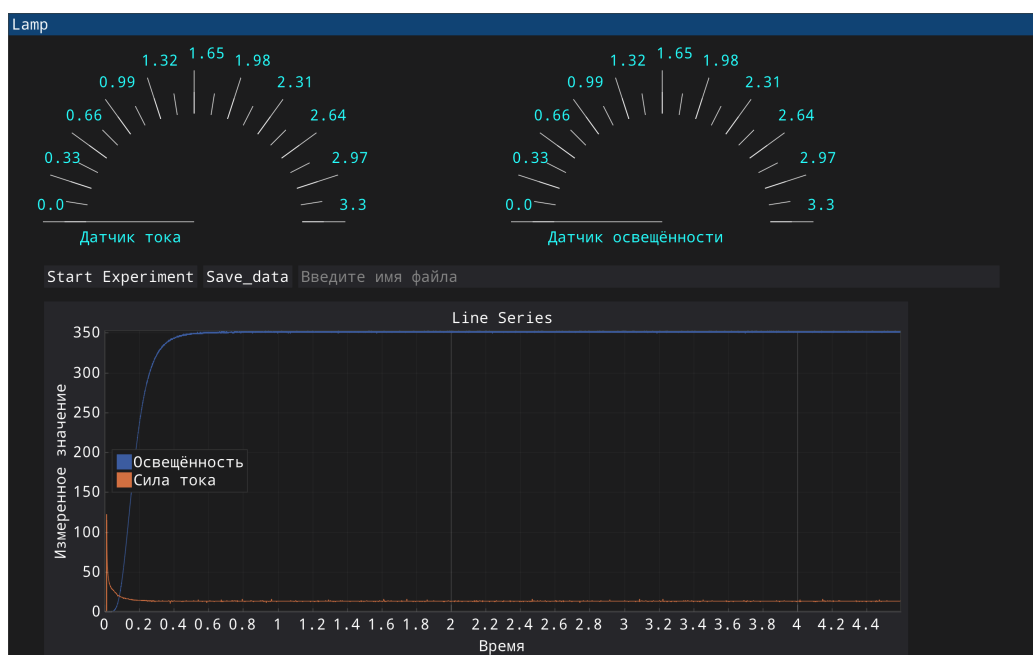


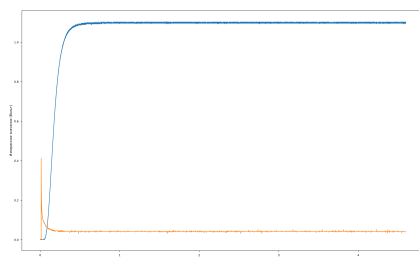
Рис. 3: Пример GUI

## 5 Проведение Эксперимента и результаты

Сначала мы провели измерения для лампы работающей в стандартном режиме. `fig:cool_data`

Измерения проводились при выключенно свете вечером в тёмной коробке). Для анализа фоновое уровня освещения были сделаны измере-

Рис. 5: Измерения в черной коробке с клиппингом



ния без лампы `??black_noises).R2(3.3V)??black).fire1fire22.fire1-.fire22.(fire22).-`  
.`- 12., ()`.

## 6 Вклады авторов

Доре Чойган - оформление LaTeX Ларионов Станислав - сбор установки  
Батанин Артём - написание кода, анализ данных

Рис. 7: Ссылка на проект в github

